

Problem Set 17: 二部图及其匹配

(提交截止时间: 6 月 10 日 9:00)

Problem 1

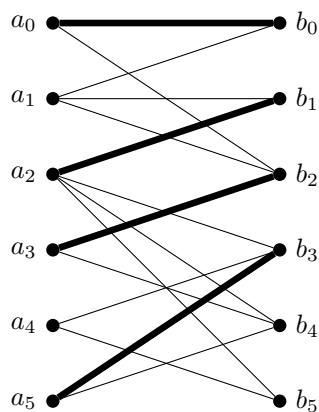
证明: 二部图 G 是简单图且有 $\mathcal{V}$ 个顶点 $\mathcal{E}$ 条边, 证明 $\mathcal{E} \leq \mathcal{V}^2/4$.

Problem 2

往 $2n$ 个孤立的顶点间加入 n 条边, 试求总共能得到多少种不同的包含这 $2n$ 个顶点的完美匹配?

Problem 3

从下图 $G = \langle A, B, E \rangle$ 中试找出关于 M (粗线的标示的边) 的任意三条 M -交错路径 (alternating path) 和至少两条 M -可增广交错路径 (augmentable path), 然后对可增光路进行增广以找到最大匹配.



Problem 4

对于哪些 n 值来说, 下列各图可构成存在完美匹配的二部图?

a) K_n

b) C_n

c) Q_n

Problem 5

令 k 为一整数，对于任意有限集合，证明对它的任意两个 k -划分都存在一个相同的代表集。

- 集合的 k **划分**指划分为大小相同的互不想交的 k 个子集，为简便起见，设集合的大小为 k 的整数倍从而每个子集均有相同个元素；
- 一个划分的**代表集**指从每个子集中取出一个元素而构成的集合。

举例：集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的一个 2 划分为 $A: \{1, 2\}\{3, 4\}$ 。此划分的代表集有 $\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}$ ，但 $\{1, 2\}$ 不是其代表集。集合的另外一个划分为 $B: \{2, 3\}\{1, 4\}$ 。易见， A 与 B 存在相同的代表集 $\{1, 3\}$ 。

Problem 6

假设某校人工智能专业学生选导师时出现了这样的情况：对于每一位学生，至少对 k 名导师感兴趣；对于每一位导师，至多有 k 名学生对他感兴趣。假设每位导师只能指导 1 名学生，且每位学生也只能选择 1 名导师。试证明：存在这样的匹配，使得每位学生都能选到自己感兴趣的导师。

Problem 7

证明一个 6×6 的方格纸板挖去左上角和右下角后（如下左图所示）不能用剪刀裁剪成若干如下右图所示的 1×2 的小矩形。

